32984번 - 겨울이 좋아 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	359	136	107	39.777%

문제

정우는 겨울을 너무 좋아한다. 하지만 아쉽게도 지금은 가을이다. 정우가 사는 도시에는 N그루의 나무가 있고 i번째 나무에는 A_i개의 나뭇잎이 붙어있다. i번째 나무의 나뭇잎은 하루에 B_i개씩 떨어지며, B_i개보다 적게 남아있을 경우에는 전부 떨어진다. 정우는 N그루의 나무에 있는 모든 나뭇잎이 떨어진 날부터를 겨울이라고 부른다.

정우는 특별한 능력을 가지고 있는데, 매일 하나의 나무를 선택해서 그날에 나뭇잎이 2배로 떨어지게 만들 수 있다. 다시 말해서 정우가 i번째 나무를 선택해서 능력을 사용하면 그날 그 나무의 나뭇잎은 $2B_i$개 떨어지며, $2B_i$개보다 적게 남아있을 경우에는 전부 떨어진다.

나뭇잎이 떨어지기 시작하는 날이 1일째라고 할 때, 정우가 가장 빠르게 겨울이 오도록 능력을 적절히 사용한다면 며칠째에 겨울이 되는지 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 정우가 사는 도시의 나무의 그루 수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 200\,000)$

두 번째 줄에 N개의 정수 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. A_i는 i번 나무에 붙어있는 나뭇잎의 개수이다. $(1 \le A_i \le 10^9)$

세 번째 줄에 N개의 정수 $B_1, B_2, \ldots, B_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. B_i는 i번 나무에 붙어있는 나뭇잎이 하루에 떨어지는 개수이다. $(1 \le B_i \le 10^9)$

출력

정우가 가장 빠르게 겨울이 오도록 능력을 적절히 사용할 때, 며칠째에 겨울이 되는지 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
10 8 5
3 3 1
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

출처

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2024 아주대학교 프로그래밍 경시대회 APC Extra (/category/detail/4380) G번

- 문제를 만든 사람: gyoseon123 (/user/gyoseon123)
- 문제를 검수한 사람: akim9905 (/user/akim9905), BothEarRim (/user/BothEarRim), dbrua1222 (/user/dbrua1222), js9028 (/user/js9028), jwpassion1 (/user/jwpassion1), jyheo98 (/user/jyheo98), mujigae (/user/mujigae), pani (/user/pani), riroan (/user/riroan), sheenjiwon (/user/sheenjiwon)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)

- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)

메모